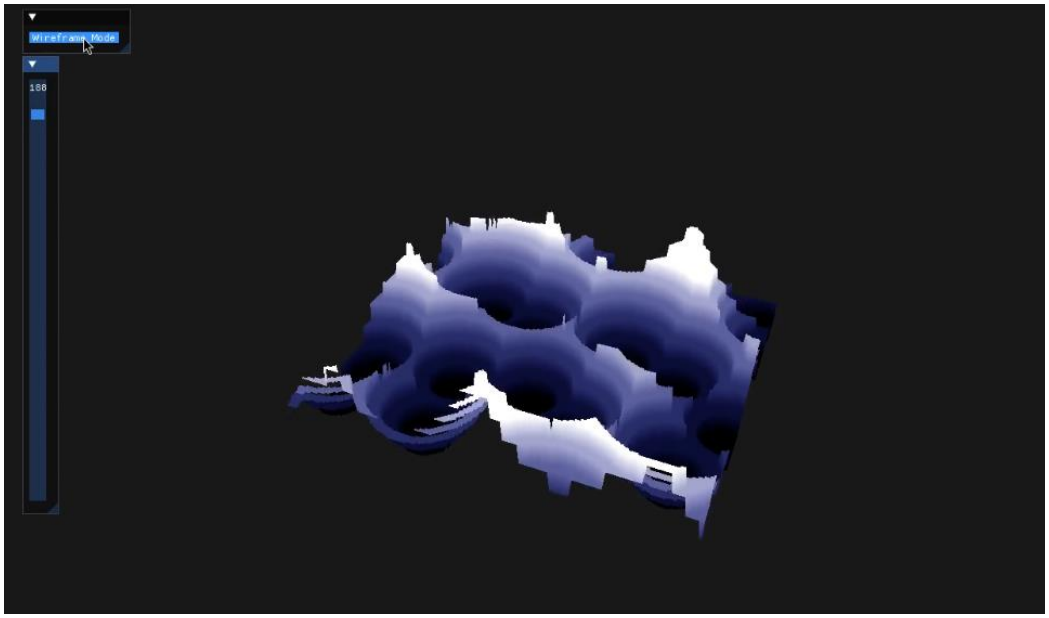
Interaktivna teselacija proceduralno generiranih terena

Dominik Šarić, 0036540383

Zagreb, siječanj 2025.

Opis programa

Kroz ovaj rad demonstrirana je jedna od jednostavnih tehnika kreacije proceduralno generiranih terena, kao i njihova teselacija – mijenjanje broja vrhova korištenih za prikaz samog terena. Teselacija računalno prikazanih terena često je korištena tehnika u računalnim video igrama kako bi se sačuvali računalni resursi, bez primjetnog gubitka kvalitete prikaza terena. Kroz korisničko sučelje programa (Slika 1.) moguće je mijenjati broj vrhova korištenih za prikaz terena, te vidjeti kako se taj broj odražava na izgled istog.



Slika 1. Prikaz proceduralno generiranog terena i korisičkog sučelja programa

Upute za pokretanje

Uz pretpostavku instaliranih svih potrebnih programskih paketa potrebnih za razvoj modernih OpenGL 3.0+, te programskih biblioteka GLFW i GLAD, pokretanje same aplikacije vrši se koristeći slijedeće naredbe unutar src direktorija:

Kompajiranje i linkanje:

```
make
```

Pokretanje aplikacije:

```
./prog
```

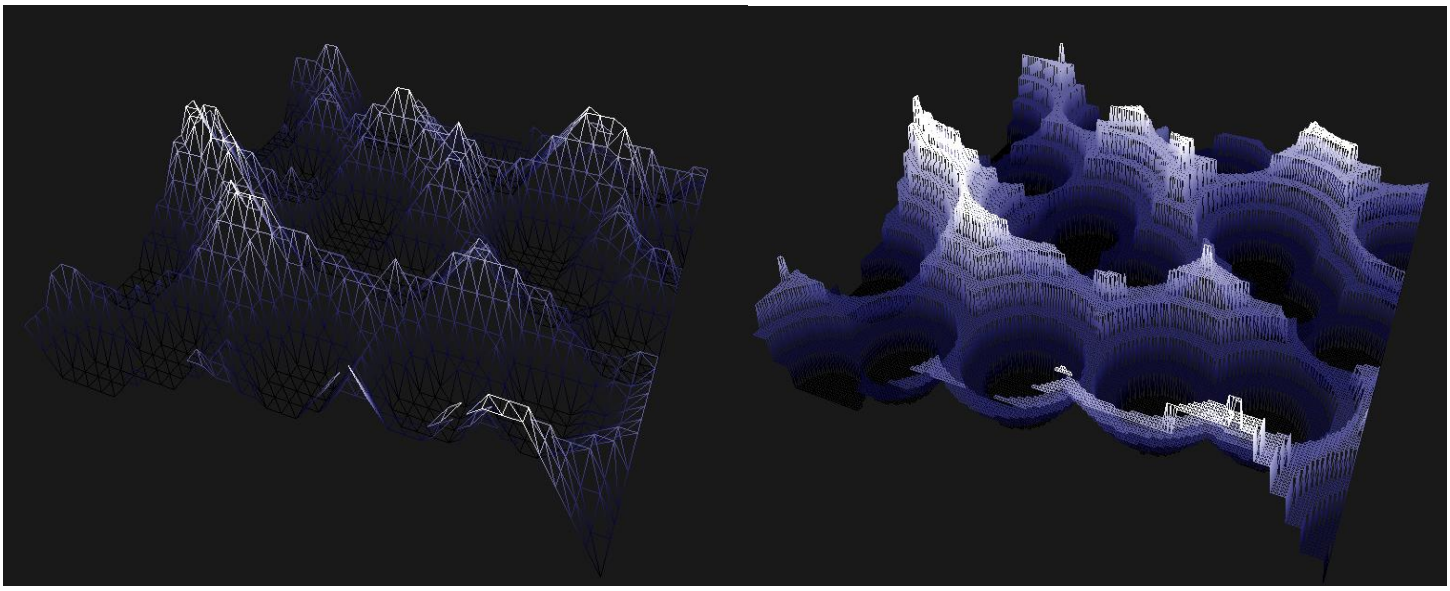
Korištene kontrole

Osim putem uporabe korisničkog sučelja, isprobavanje funkcionalnosti je omogućeno i putem unosa kroz tipkovnicu slijedećim tipkama:

Tipka ‘q’ → povećanje broja vrhova

Tipka ‘e’ → smanjenje broja vrhova

Tipke ‘a’ , ‘w’, ‘s’ i ‘d’ → kretanje kamerom



Slika 2. Prikaz terena u wireframe načinu rada s različitim brojem korištenih vrhova